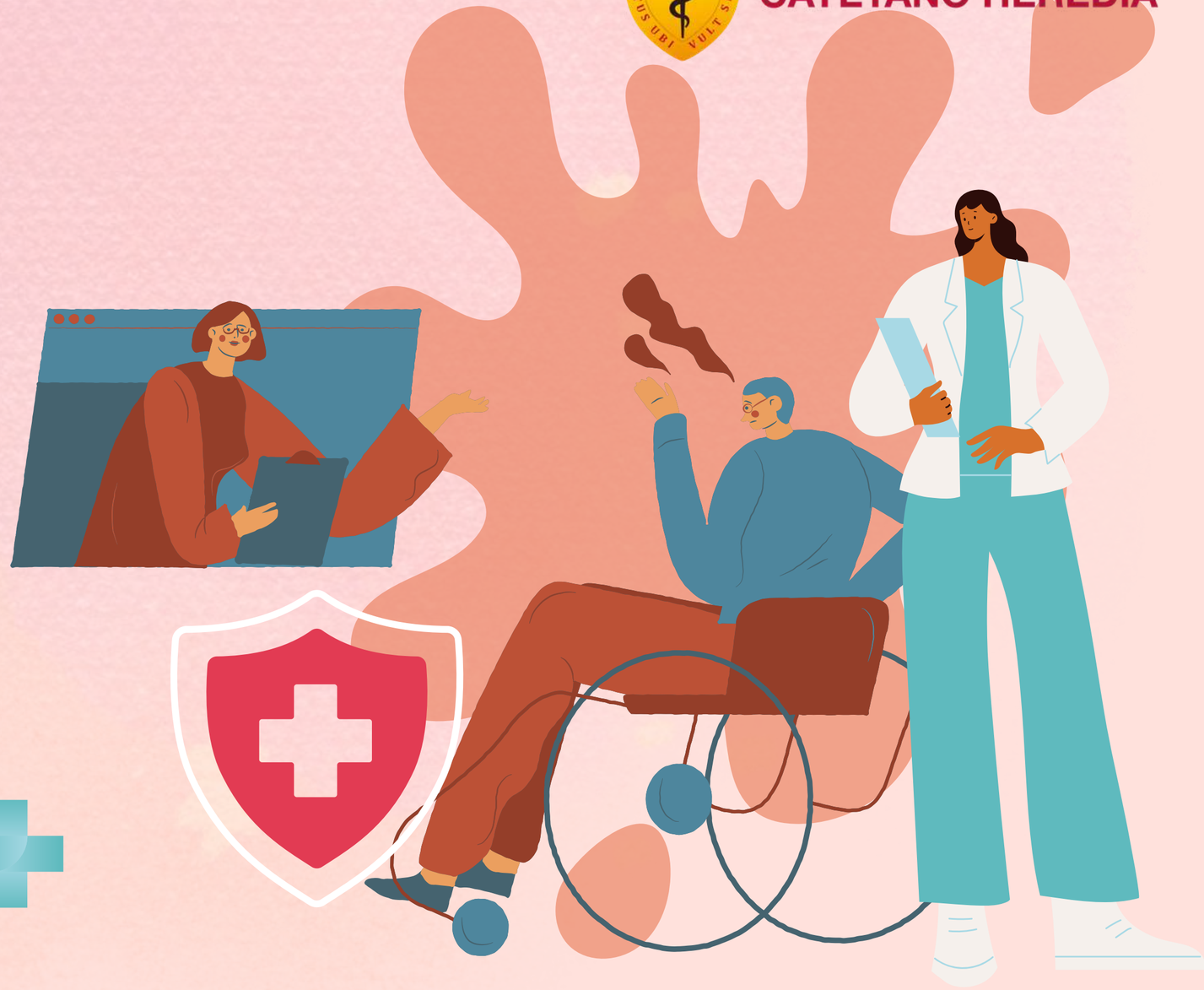
PUCP

UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA

Equipo 4

Caso clínico 5



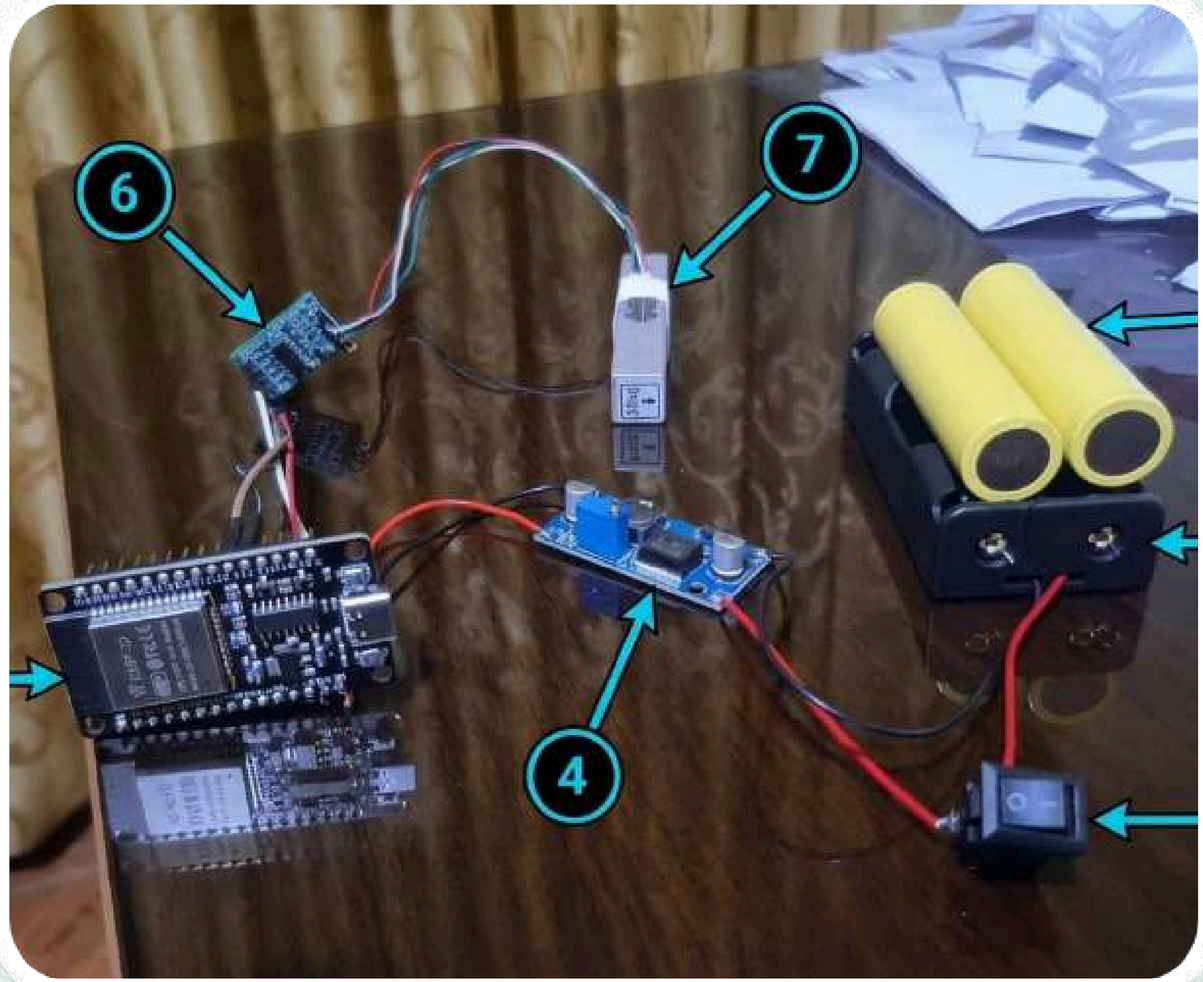
Punto 1
Integración física del prototipo

Hardware

Componentes Principales

Subsistemas del circuito:

- **Potencia:** Baterías 18650 (1, 2), interruptor (3) y módulo reductor LM2596 (4).
- **Procesamiento:** Microcontrolador ESP-32 (5) central.
- **Sensado:** Conversor HX711 (6) y Celda de carga 20kg (7).



N°	Nombre	Función
1	opalux icr18650	Fuente de energía principal del circuito portátil.
2	Porta Baterias 18650 x2	Soporte físico para alojar y conectar las celdas.
3	kcd11-101	Dispositivo de corte manual para el encendido y apagado.
4	lm2596 dc-dc	Regulador reductor que estabiliza el voltaje de alimentación a 5V.
5	ESP-32	Microcontrolador encargado del procesamiento de datos y la conectividad.
6	XFW-HX711	Conversor analógico-digital (ADC) de 24 bits que amplifica la señal del sensor.
7	Sensor de Celda de Carga 20 kilos	Transductor que mide la fuerza o presión mecánica aplicada.

Conexión de Datos

Interconexión entre sensores y unidad de procesamiento.

ESP-32 ↔ HX711

VCC	Conectado al pin VIN.
SCK	Conectado al pin D4.
DT	Conectado al pin D16.
GND	Tierra común.

HX711 ↔ Celda Carga

- Cable verde soldado a **-A**.
- Cable negro soldado a **-E**.
- Cable rojo soldado a **E+**.
- Cable blanco soldado a **+A**.

Punto 2
Funcionamiento del sistema

Pruebas y Fallos Actuales

2.1. Circuito Funcional

Condiciones de Operación

Autonomía Portátil

Alimentación estabilizada a 5.0V mediante baterías 18650 y módulo LM2596.

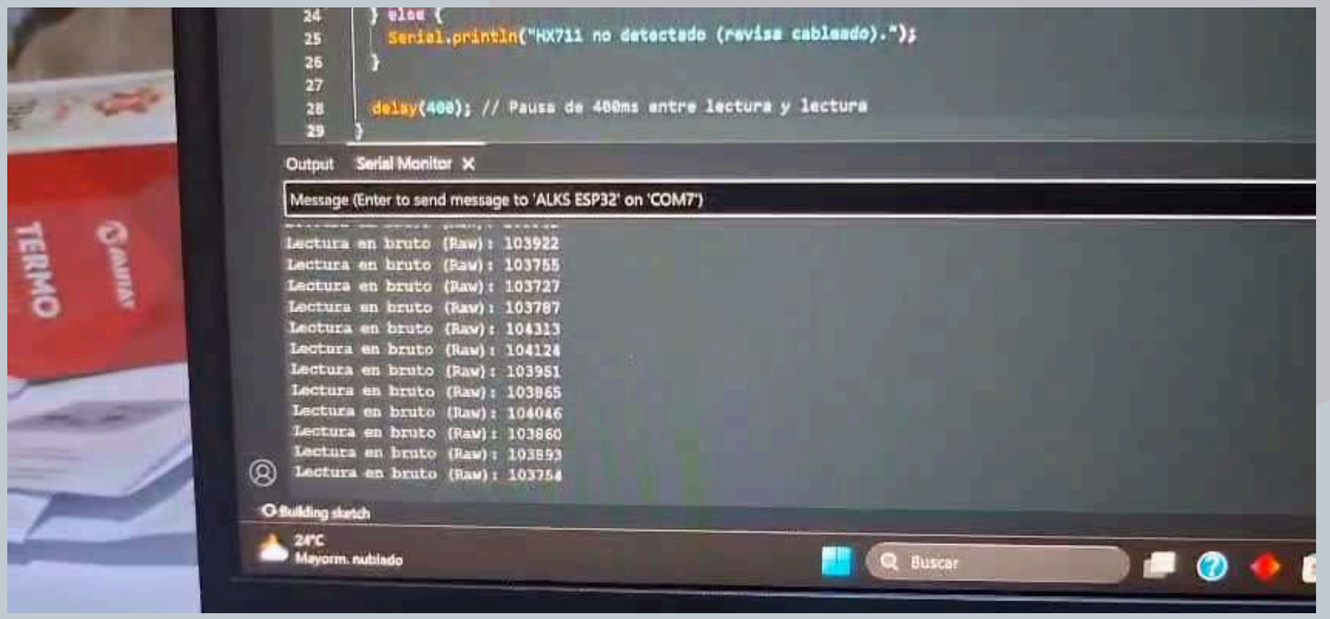
Procesamiento Digital

ESP32 procesa datos brutos (Raw) del conversor analógico-digital HX711.

Operación Ideal

Acople rígido para transformar fuerza en presión calibrada sobre órtesis pediátrica.

Video del prototipo del circuito funcional:



Fallos Experimentales del Circuito

Limitaciones actuales base para la optimización final.



Sin Sujeción Rígida

Sensor "al aire". Imposible conversión exacta a presión. Medición limitada a valores Raw.



Fluctuación de Offset

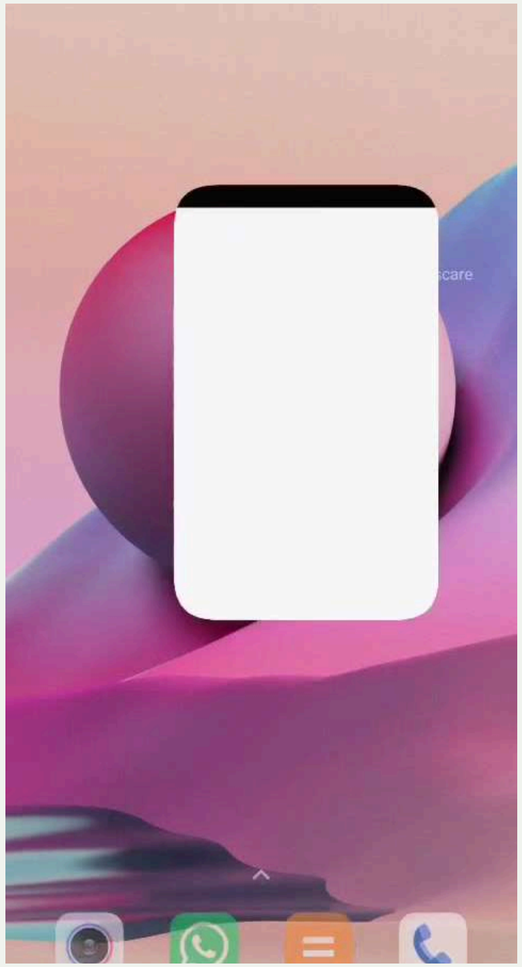
Base inestable en ~103,800 Raw. Asciende abruptamente a >170,000 bajo fuerza manual.



Histéresis Mecánica

Retardos en recuperación del valor base por microdesplazamientos del transductor sin fijar.

1.- Video del prototipo de la aplicación móvil:



Condiciones de operaciones previstas

Conectividad

📶Requiere acceso a redes inalámbricas mediante Wi-Fi o Bluetooth.

Requisitos de plataforma

📱 Uso en dispositivos móviles con sistema operativo iOS o Android.

Implementación

📦Instalación a través del archivo de distribución correspondiente (.apk en Android o ejecutable en iOS).

Fallos Actuales de la App

Problemas detectados en la interfaz y comunicación.



Interfaz Estática

Diseño visual rígido. Carece de dinamismo e interactividad para el usuario.



Conexión Fallida

Incapacidad de establecer comunicación y enlace estable con el microcontrolador.



Incompatibilidad

Ausencia de soporte actual para dispositivos bajo el sistema operativo iOS.

Punto 3
Pruebas experimentales

Validación del circuito

Pruebas del Prototipo Funcional del Circuito:



- **Objetivo:** Probar que el circuito eléctrico del corsé funciona bien y que detecta cuando se le aplica fuerza, usando la tarjeta ESP32 y el amplificador HX711.
- **Lo que se midió:** Cómo reacciona el sensor cuando le aprietas con la mano y cómo se comporta al no estar fijado todavía a una base dura.
- **Cómo se hizo la prueba:** Como el corsé aún no tiene su estructura física terminada, se probó la celda de carga "al aire" (suelta). Se tomaron lecturas en reposo y luego haciendo presión con la mano para ver si los números en el monitor cambiaban.

Parámetros del Ensayo

Condiciones y objetivos de la prueba funcional.

Objetivo Principal

Validar el funcionamiento eléctrico y la capacidad de respuesta ante la fuerza aplicada para la órtesis pediátrica.

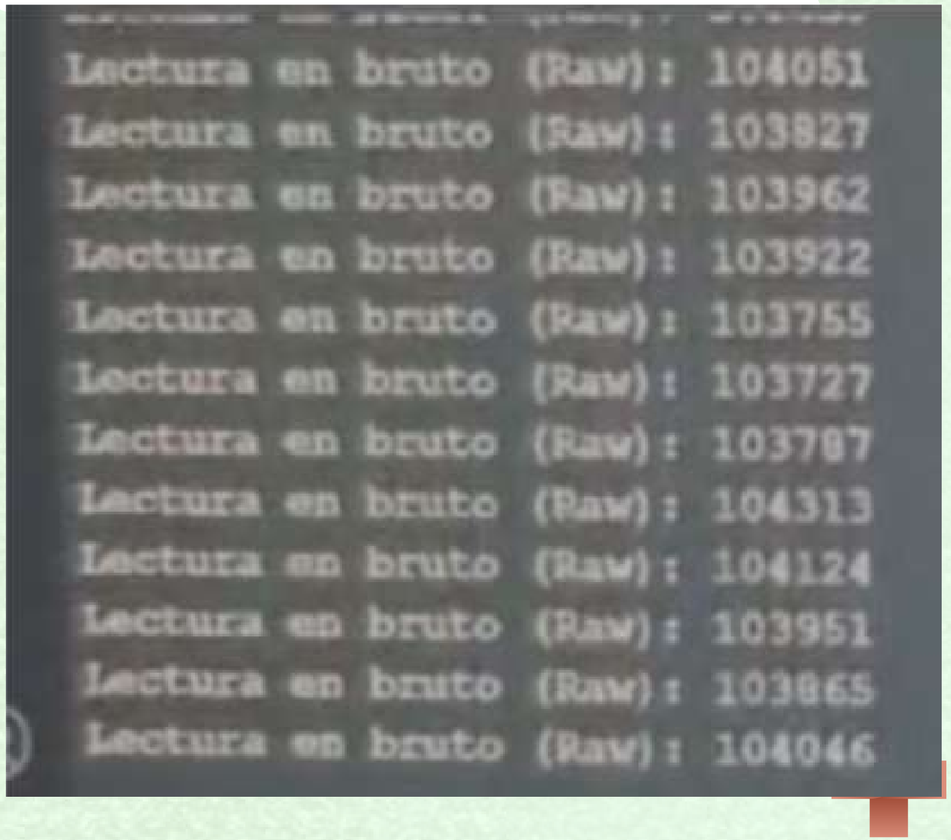
Condición Crítica

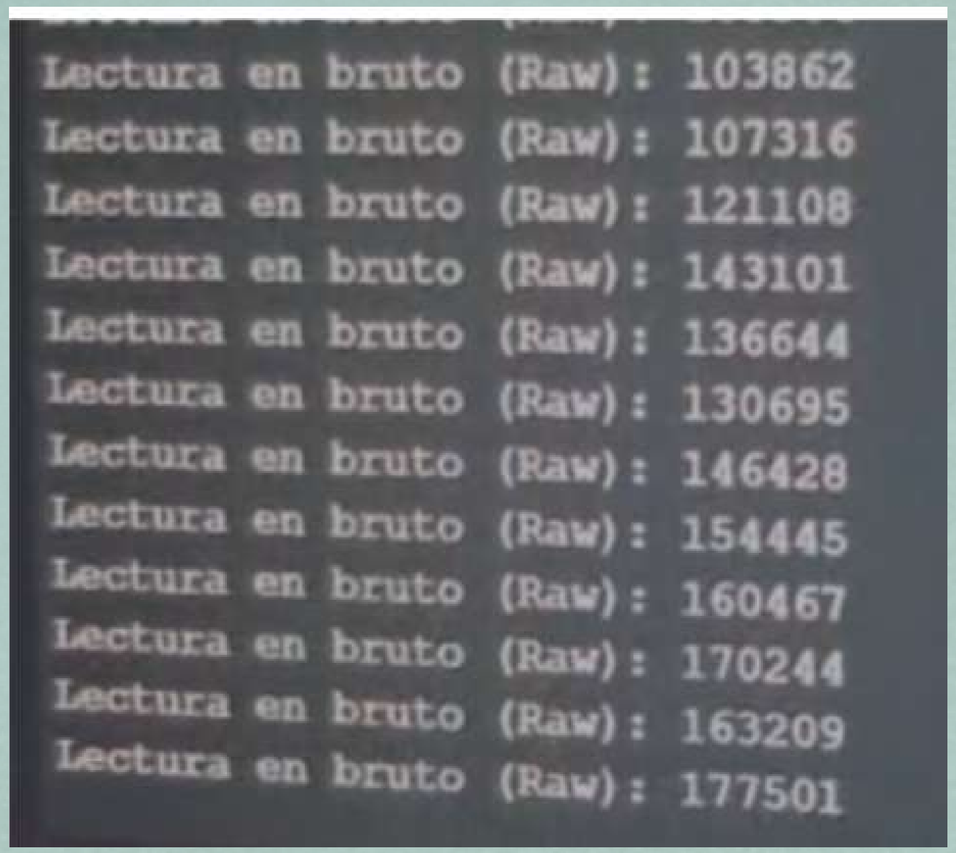
Fase de simulación funcional. La celda de carga se probó **"al aire"**, sin fijación estructural rígida definitiva.

Variables Evaluadas

Respuesta dinámica en unidades brutas (Raw) y sensibilidad ante aplicación manual de fuerza.

Resultados
Registro de Mediciones





Registro de Mediciones

Variación de fuerza en valores digitales en bruto.

Nota: Al no contar con base estructural, es imposible la conversión a presión exacta (N/cm²). El análisis se centra exclusivamente en unidades **Raw** del HX711.

ESTADO BASE

~103,800

Unidades Raw

Sin carga aplicada. Demuestra estabilidad inicial y offset constante.

BAJO FUERZA

177,501

Pico Máximo Raw

Incremento dinámico y abrupto confirmando la correcta transducción.

Resumen de Resultados

Condición del Ensayo	Lectura Mínima (Raw)	Lectura Máxima (Raw)	Comportamiento Observado
Estado Base (Sin carga / "Al aire")	103,727	104,313	*Estable, oscilando en un promedio aproximado de 103,800 unidades (offset inicial).*
Bajo Aplicación de Fuerza	103,862	177,501	*Incremento dinámico y abrupto al ejercer presión manual sobre la celda.*

Punto 4
Verificación preliminar del diseño

Requisito Técnico (CP2)

Evaluación RF-01

Objetivo Esperado

Medición de presión en tiempo real.

Valor Tolerancia:
Regulación progresiva hasta tope de ≤ 2.5 PSI.

Resultado Experimental

- ✓ Variaciones de carga captadas correctamente.
- ⚠ Medición limitada a valores brutos (Raw).
- ✗ Sin conversión a PSI o N/cm² por sensor montado "al aire".



No Cumple

Validación funcional parcial.

Observaciones y Mejoras

Plan de acción para cumplir con el RF-01.

Observación Crítica

Presencia de histéresis mecánica y retardos de retorno debido a la **falta de un soporte estructural fijo**.

Mejora Hardware

Acoplar el sistema a una base mecánica rígida definitiva con pernos de sujeción para evitar microdesplazamientos.

Mejora Software

Implementar factor de escala (calibración) en ESP32 para convertir los datos Raw a unidades de presión (PSI).

Gracias

